

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH • ĐỀ TÀI 19

Ứng dụng khai phá luật kết hợp phân tích hành vi mua sắm của khách hàng

Association Rule Mining • Apriori • FP-Growth • Online Retail (UCI)

Sinh viên thực hiện: [Họ tên sinh viên]

Lớp: [Lớp] Giảng viên hướng dẫn: [Họ tên GVHD]

Khoa Toán - Tin • Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng • 2026

Nội dung trình bày

01 Bài toán và mục tiêu

03 Ba thuật toán: Brute-force, Apriori, FP-Growth

05 Thực nghiệm trên dữ liệu Online Retail

07 So sánh hiệu năng

02 Luật kết hợp và các độ đo

04 Minh họa từng bước và kiểm chứng

06 Kết quả khai phá và trực quan hóa

08 Ý nghĩa kinh doanh và kết luận

Bài toán: từ hóa đơn đến hành vi mua sắm

Mỗi đơn hàng là một “giỏ hàng” — dữ liệu khổng lồ đang ngủ yên trong hệ thống bán lẻ

Câu hỏi cốt lõi

Khách hàng thường mua những mặt hàng nào cùng nhau?

Câu trả lời có giá trị trực tiếp cho:

- ▶ Gợi ý sản phẩm khi khách xem/mua một sản phẩm
- ▶ Combo và khuyến mãi chéo giữa các nhóm hàng
- ▶ Trưng bày, sắp xếp sản phẩm liên kề
- ▶ Quản lý tồn kho theo cụm sản phẩm liên quan

Nhưng với 541.909 dòng giao dịch và hàng nghìn mặt hàng, bài toán chỉ khả thi bằng thuật toán khai phá hiệu quả.

MỤC TIÊU 1

2 thuật toán đã học

Tự cài đặt hoàn chỉnh Brute-force và Apriori, chạy minh họa từng bước

MỤC TIÊU 2

1 kỹ thuật chưa học

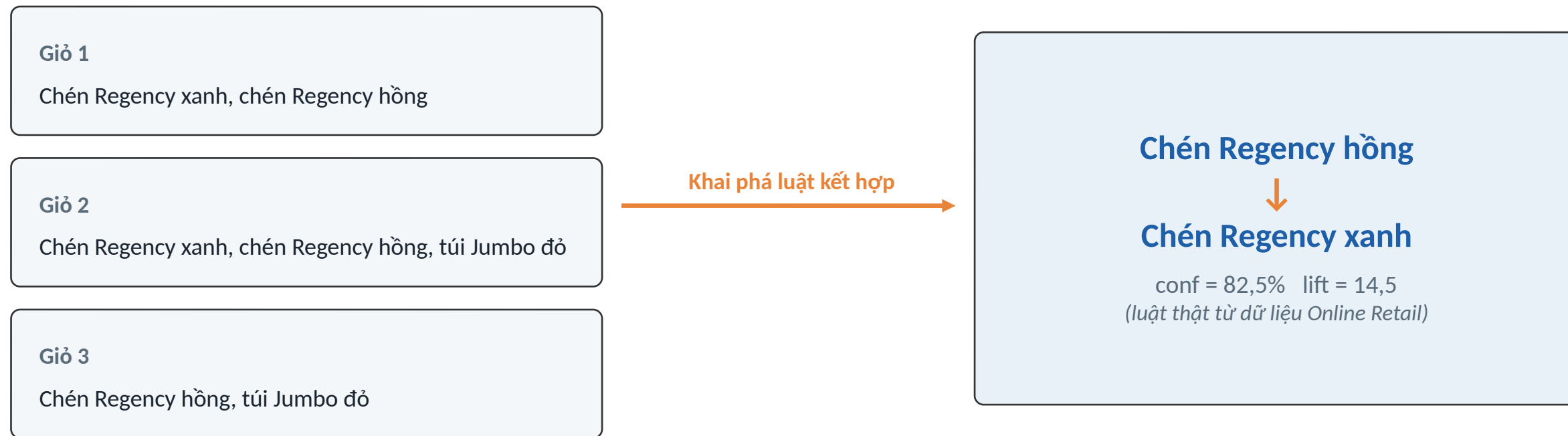
Ứng dụng FP-Growth qua thư viện mlxtend, kiểm chứng chéo kết quả

MỤC TIÊU 3

Dữ liệu thật

Khai phá 541.909 dòng giao dịch Online Retail (UCI), trực quan hóa, đề xuất ứng dụng

Luật kết hợp: quy luật “mua X thì mua thêm Y”



Hai giai đoạn khai phá: (1) tìm tập phổ biến — nút thắt tính toán (2) sinh luật từ tập phổ biến

Ba độ đo đánh giá một luật

Support — độ hỗ trợ

$$\text{sup}(X \rightarrow Y) = |T(X \cup Y)| / |T|$$

Luật xuất hiện trong bao nhiêu % số giỏ hàng?

Ngưỡng thực nghiệm: 2% (≈ 328 giỏ)

Confidence — độ tin cậy

$$\text{conf}(X \rightarrow Y) = \text{sup}(X \cup Y) / \text{sup}(X)$$

Trong các giỏ có X, bao nhiêu % có thêm Y?

Ngưỡng thực nghiệm: 35%

Lift — độ nâng

$$\text{lift}(X \rightarrow Y) = \text{conf}(X \rightarrow Y) / \text{sup}(Y)$$

X và Y có tương quan thật không?

lift > 1: tương quan dương — ngưỡng: $\geq 1,2$

Lưu ý: confidence cao chưa chắc có ý nghĩa nếu lift ≤ 1 (hai mặt hàng độc lập) — vì vậy lọc luật bằng cả ba ngưỡng.

Ba thuật toán — ba cách tiếp cận

Phân vai theo đúng yêu cầu rubric của đề tài

Brute-force

Đã học — chuẩn so sánh

Vét toàn bộ $2^m - 1$ tập con, quét đếm từng tập.
Độ phức tạp mũ — chỉ hợp cho dữ liệu nhỏ.

Tự cài đặt, truy vết từng bước, kiểm chứng tính đúng đắn

Apriori

Đã học — trọng tâm

Join sinh ứng viên cấp $k \rightarrow$ prune cắt ứng viên có tập con không phổ biến $\rightarrow$ quét đếm.

Cài đặt hoàn chỉnh bằng Python, minh họa từng bước trên dữ liệu mẫu

FP-Growth

Chưa học — thư viện

Dựng cây FP chỉ với 2 lần quét, khai phá đệ quy không sinh ứng viên.

Ứng dụng qua mlxtend; dùng làm kiểm chứng chéo với Apriori tự viết

Apriori chạy từng bước trên dữ liệu mẫu

9 giao dịch, 5 mặt hàng (I1–I5), min_support = 2/9 — theo ví dụ giáo trình Han & Kamber

Cấp	Join sinh	Prune cắt	Quét đếm	Tập phổ biến tìm được
1	5	0	5	I1, I2, I3, I4, I5
2	10	0	10	6 cặp: I1I2(4), I1I3(4), I1I5(2), I2I3(4), I2I4(2), I2I5(2)
3	6	4	2	I1I2I3(2), I1I2I5(2)
4	1	1	0	— (cắt toàn bộ)

Sức mạnh của prune

Cấp 3: 6 ứng viên sinh ra, 4 bị cắt ngay vì chứa tập con không phổ biến ({I3,I5} chỉ xuất hiện 1 lần).

Chỉ còn 2 ứng viên phải quét đếm — giảm 67% công việc.

Brute-force cùng dữ liệu: phải đếm 30 ứng viên — hơn 76% so với Apriori (17).

Kết quả được kiểm chứng ba lớp

✓ Khớp giáo trình — 100%

Kiểm chứng 2 thuật toán tự cài đặt

L1, L2 (6 cặp), L3 {I1,I2,I3}, {I1,I2,I5} trùng khớp hoàn toàn đáp án chuẩn của Han & Kamber trên dữ liệu mẫu 9 giao dịch

✓ Khớp FP-Growth — 100%

Kiểm chứng chéo hai cài đặt độc lập

Ở cả 5 mức min_support (6% → 1,5%): số tập phổ biến của Apriori tự viết $\equiv$ FP-Growth mlxtend (26 / 87 / 181 / 483 / 943)

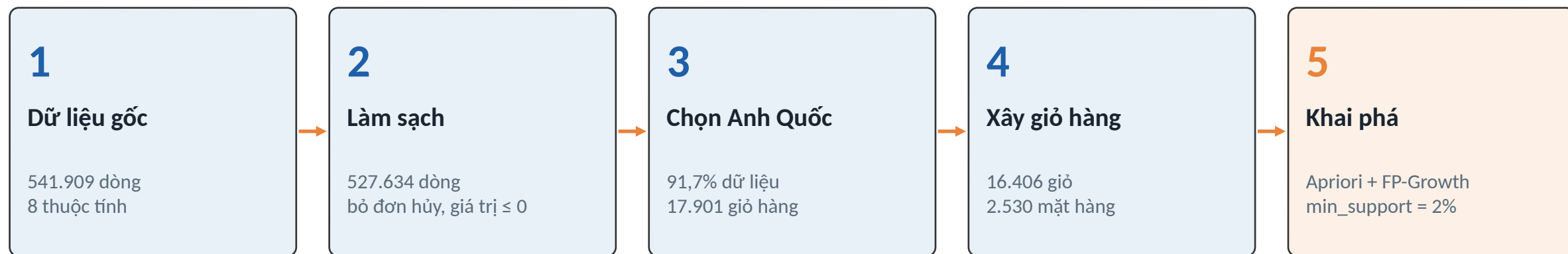
✓ Khớp bộ luật — 100%

Kiểm chứng bước sinh luật

202 luật trên dữ liệu thực sinh bởi chương trình tự viết trùng khớp từng cặp với thư viện mlxtend

Quy trình thực nghiệm trên dữ liệu thật

Bộ dữ liệu Online Retail (UCI): cửa hàng bán lẻ trực tuyến Anh, 12/2010 – 12/2011



16.406

giỏ hàng sau lọc (mặt hàng xuất hiện ≥ 30 giỏ, giỏ ≥ 2 mặt hàng)

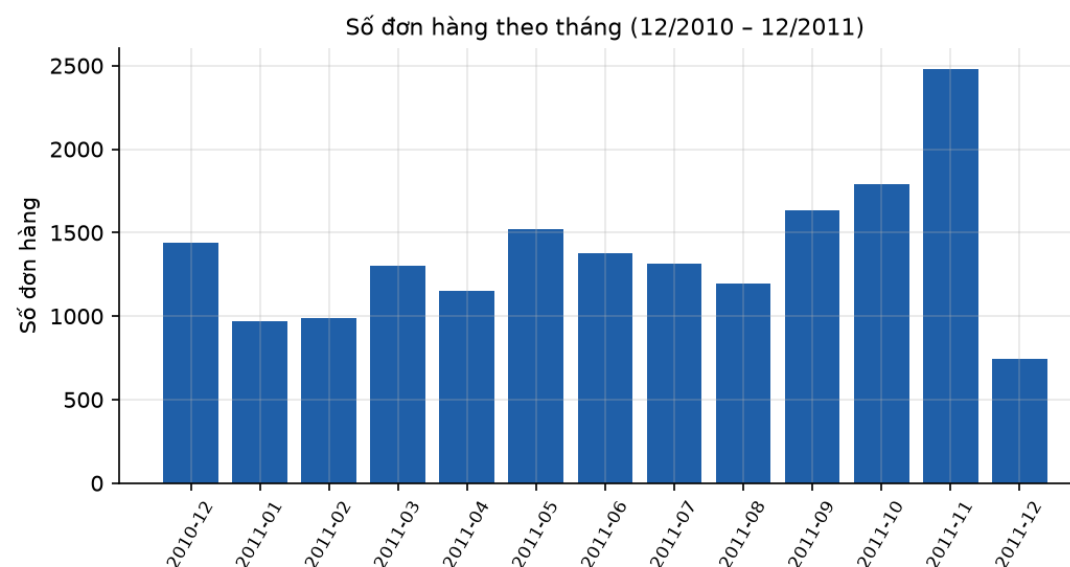
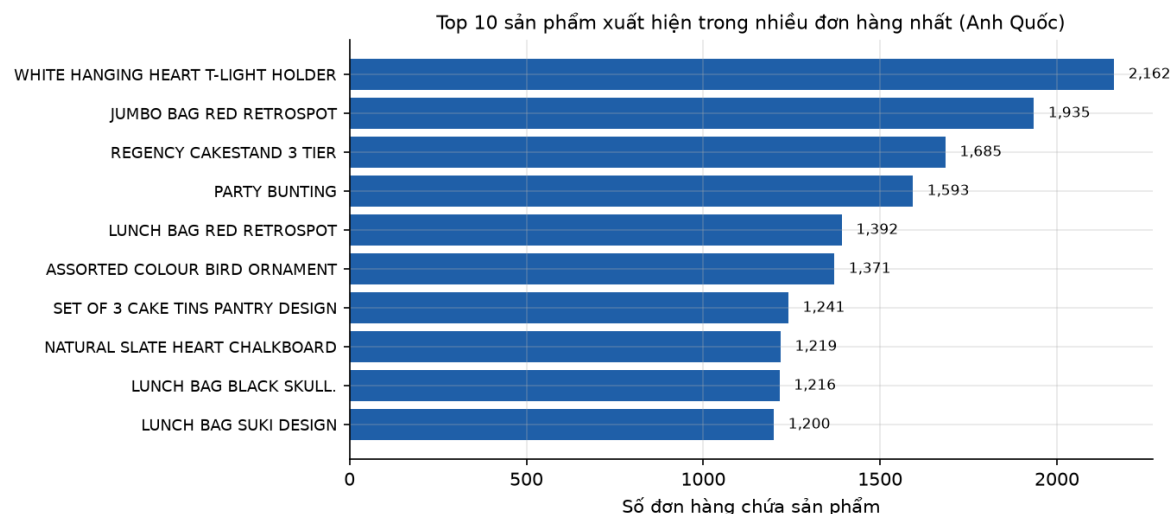
15

mặt hàng là trung vị mỗi giỏ — đơn sỉ có tới hàng trăm mặt hàng

91,7%

giao dịch thuộc thị trường Anh — đủ dữ liệu cho ngưỡng thống nhất

Khám phá dữ liệu: bán chạy và tính mùa vụ



- ▶ Sản phẩm dẫn đầu đều là đồ trang trí giá nhỏ, mua thường xuyên: đèn treo WHITE HANGING HEART (2.162 đơn), túi JUMBO BAG RED RETROSPOT (1.935 đơn).
- ▶ Doanh số mùa vụ rõ rệt: đỉnh tháng 11 (gần 2.500 đơn) trước Giáng sinh — dữ liệu quà tặng điển hình.

Kết quả khai phá: 483 tập phổ biến, 202 luật

min_support = 2% • min_confidence = 35% • min_lift = 1,2

483

tập phổ biến

353 tập 1 mặt hàng
123 tập 2 mặt hàng
7 tập 3 mặt hàng

202

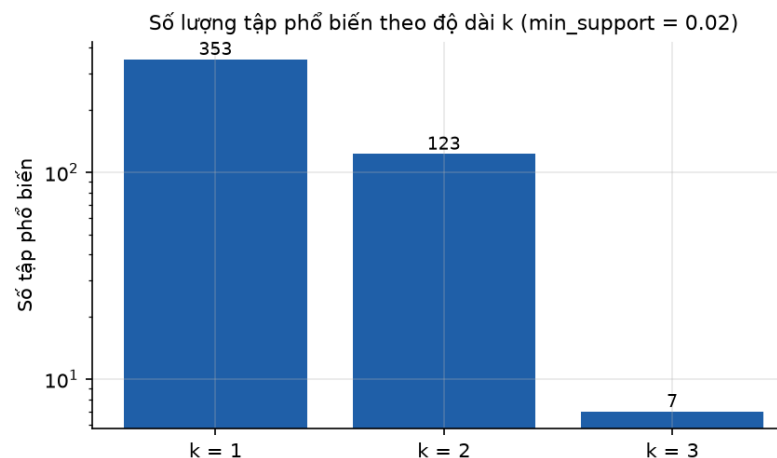
luật kết hợp

đạt 3 ngưỡng
conf $\geq 35\%$, lift $\geq 1,2$
khớp 100% với mlxtend

25,06

lift cao nhất

cặp bát kẹo hai màu
mua cùng nhau gấp 25 lần
mức độc lập



Các luật tiêu biểu — cùng dòng sản phẩm mua cùng nhau

Luật kết hợp (tên rút gọn)	Conf.	Lift
Chén Regency xanh + chén Regency hoa hồng → chén Regency hồng	0,90	15,9
Chén Regency xanh + chén Regency hồng → chén Regency hoa hồng	0,85	14,7
Chén Regency xanh → chén Regency hồng	0,83	14,5
Bát Marshmallow hồng → bát Dolly Mix cam	0,78	25,1
Sao gỗ Noel Bắc Âu → tim gỗ Noel Bắc Âu	0,77	24,8
Túi sưởi tay họa tiết chó Scotty → túi sưởi tay họa tiết cú mèo	0,62	16,2

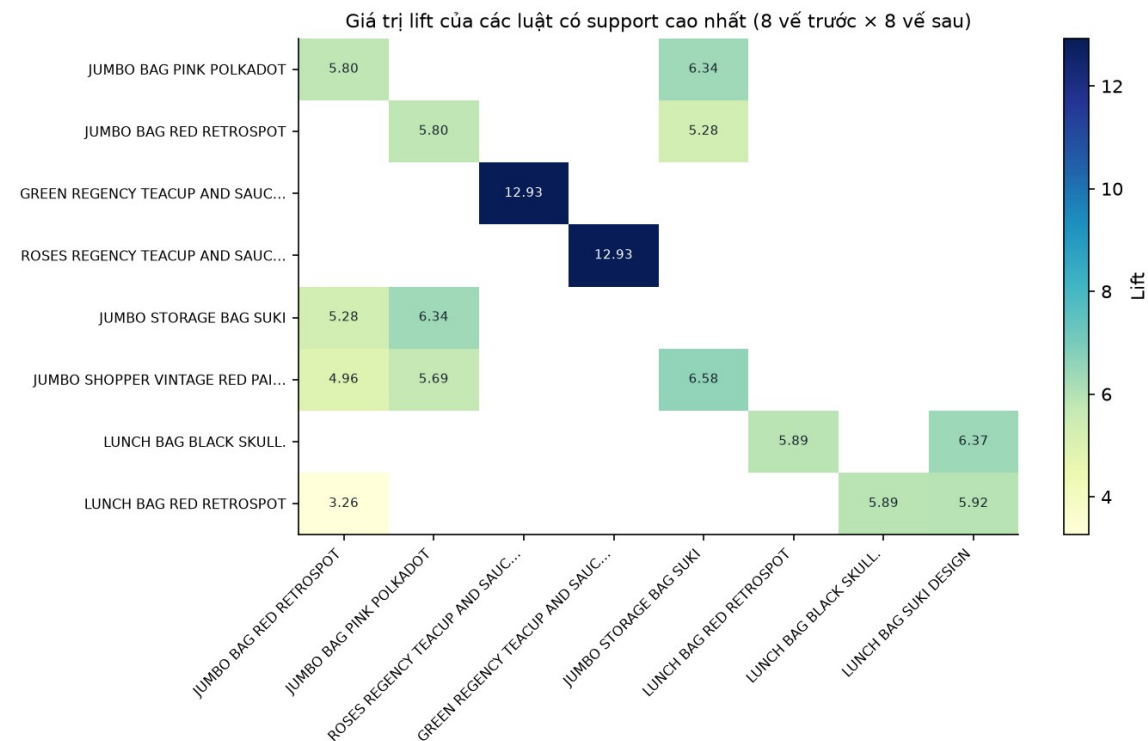
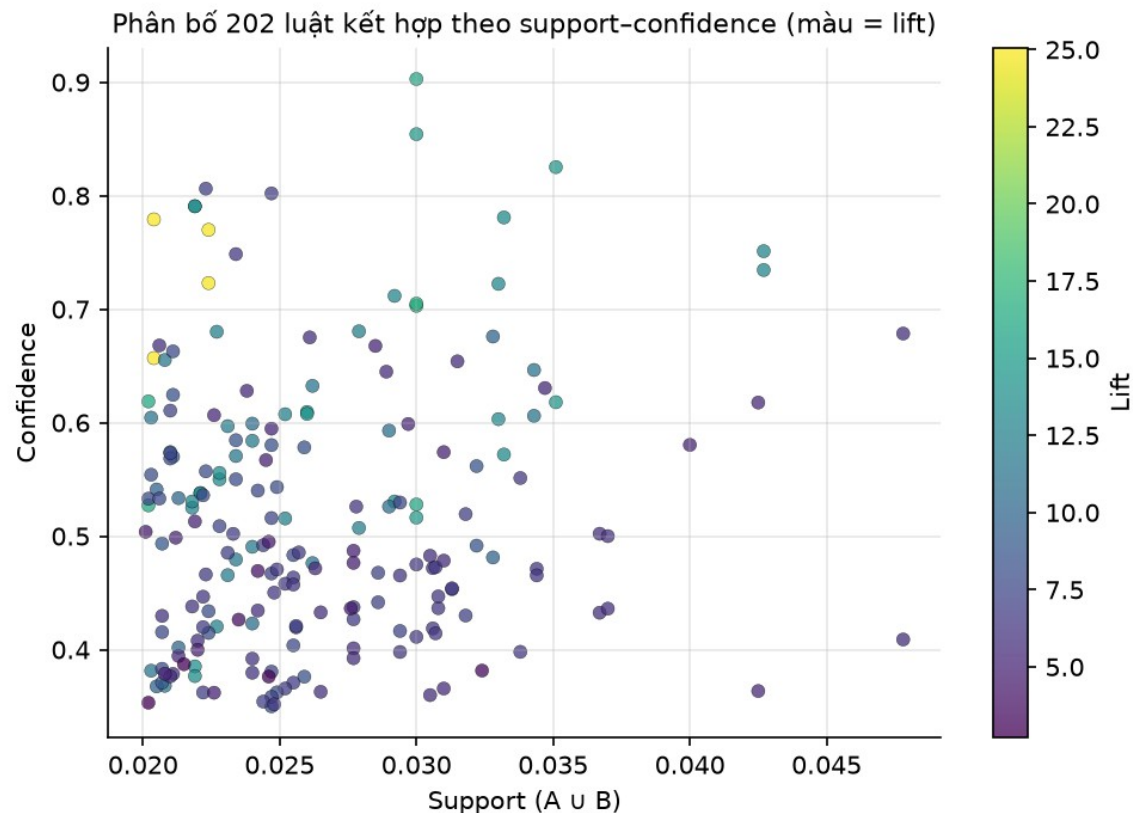
Cùng một bức tranh

Khách mua nhiều biến thể của cùng dòng sản phẩm: đủ bộ 3 màu chén Regency, cặp sao-tim gỗ, hai họa tiết túi sưởi...

→ Tâm lý “sưu tầm trọn bộ” rất rõ.

Top luật đầy đủ (15 luật × 2 thứ hạng) trong báo cáo — Bảng 3.3 và Phụ lục.

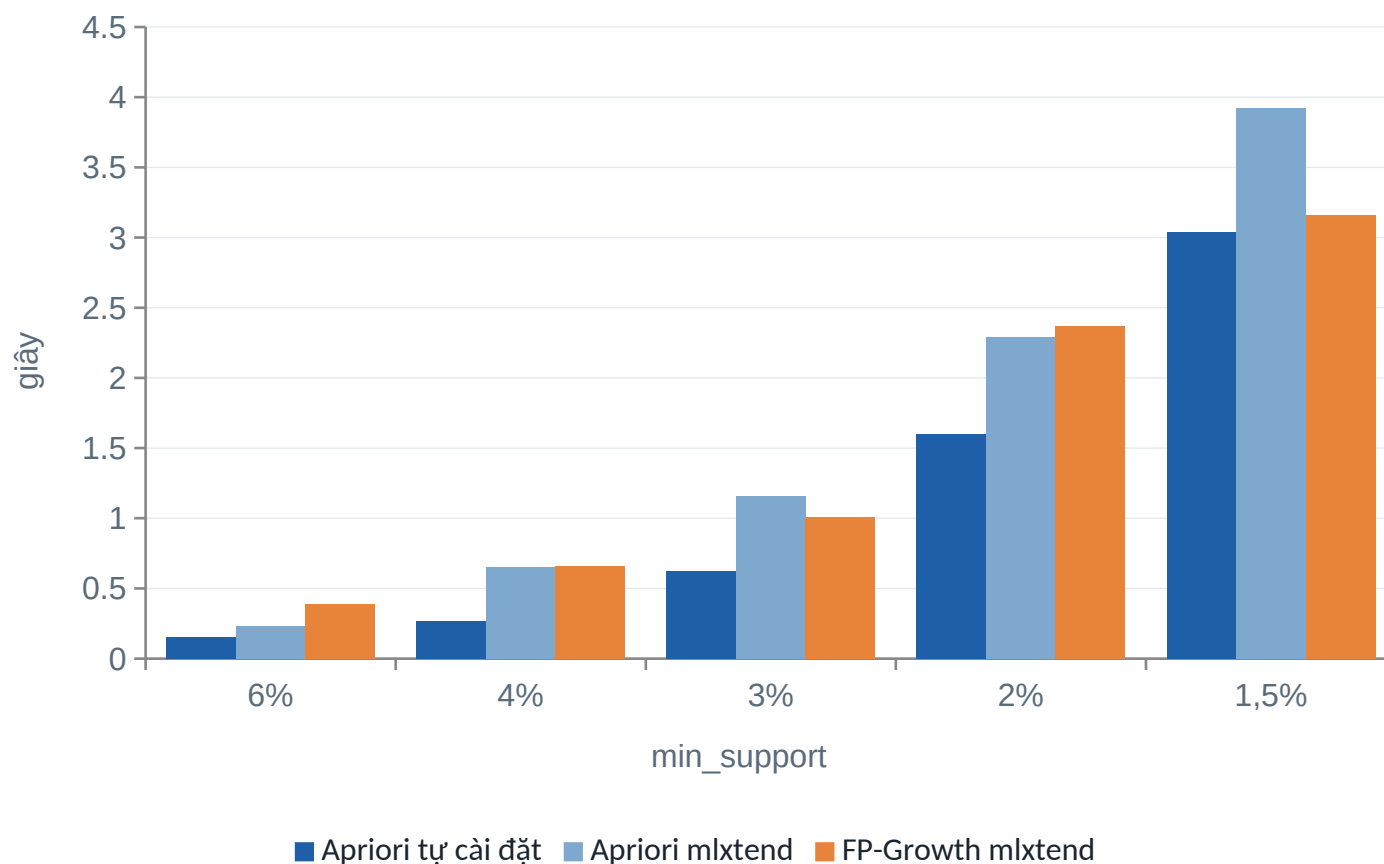
Trực quan hóa 202 luật



- ▶ Luật lift cao nằm ở vùng support thấp — confidence cao (màu sáng).
- ▶ Ba cụm sản phẩm tương quan chặt: bộ chén Regency, nhóm túi Jumbo/Lunch bag, hàng Noel Bắc Âu.

So sánh hiệu năng ba thuật toán

Thời gian khai phá (giây) theo min_support — Python 3.12, dữ liệu 16.406 giỏ × 2.530 mặt hàng



Bất ngờ

Apriori tự cài đặt chạy nhanh nhất ở hầu hết ngưỡng (1,60s so với 2,29s và 2,37s tại 2%).

Nguyên nhân

Đếm hỗ trợ bằng chỉ mục ngược (item → danh sách giao dịch) + phép giao tập: chỉ chạm đúng giao dịch liên quan, không quét ma trận dày đặc.

→ Cấu trúc dữ liệu quan trọng không kém thuật toán.

Từ luật đến hành động kinh doanh

Gợi ý “hoàn thiện bộ sưu tập”

Khách xem 1 màu chén Regency → đề xuất ngay 2 màu còn lại. Confidence tới 90% khi đã có 2/3 bộ. *Đặt mua kèm 1-click trên web, email gợi ý sau đơn hàng*

Combo và trưng bày liên quan

Cụm túi Jumbo/Lunch bag có support cao nhất (2-4%), lift 3,6-7,6.

Gói 2-3 túi khác mẫu; trưng bày liền kề tại kho và trên web

Vận hành theo mùa

Luật sao-tìm gỗ lift 24,8; doanh số đỉnh tháng 11.

Từ tháng 9-10 gom gian hàng Noel, nhập tồn theo cụm liên quan

Kết luận

01 Thuật toán

Cài đặt hoàn chỉnh Brute-force + Apriori — khớp 100% giáo trình; FP-Growth ứng dụng qua mlxtend — kiểm chứng chéo khớp 100% ở mọi ngưỡng.

02 Thực nghiệm

Quy trình trọn vẹn trên 541.909 dòng thật: 16.406 giỏ hàng → 483 tập phổ biến → 202 luật chất lượng, trực quan hóa đa góc nhìn.

03 Ứng dụng

Ba nhóm hành động kinh doanh: gợi ý hoàn thiện bộ sưu tập, combo/trưng bày cụm túi, vận hành mùa vụ — nền tảng hệ thống gợi ý sản phẩm.

Hướng phát triển: tự cài đặt cây FP • khai phá luật theo phân khúc RFM • tích hợp luật vào web gợi ý sản phẩm

Cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe!